File Design: Stock and Profit Management System

1. File Overview (รายละเอียดไฟล์ข้อมูล)

* File Name: sales.txt (จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 04_Data/ ของโปรเจกต์)

* File Type: Text File (.txt)

* Purpose: ใช้สำหรับจัดเก็บประวัติยอดขายของร้านค้าแบบถาวร เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลสรุปย้อนหลังได้แม้จะปิดและเปิดโปรแกรมใหม่

2. Data Structure & Format (โครงสร้างและรูปแบบข้อมูล)

* ข้อมูลภายในไฟล์ถูกจัดเก็บในรูปแบบข้อความธรรมดา (Plain Text) แบบเรียงบรรทัด (Line-by-line)

* แต่ละบรรทัดจะเก็บค่าตัวเลขทศนิยม (double) ซึ่งแทนยอดเงินรวมจากการขายสินค้าในแต่ละรายการที่ทำธุรกรรมสำเร็จ

* ข้อมูลแต่ละรายการจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายขึ้นบรรทัดใหม่ (\n)

ตัวอย่างข้อมูลภายในไฟล์ sales.txt:

350.0
1200.5
450.0

3. File I/O Mechanism (กลไกการทำงานของระบบจัดการไฟล์)

ระบบจะเรียกใช้งานผ่านเมธอดในภาษา Java ดังนี้:

* Write Operation (การบันทึกข้อมูล):

  * ทำงานผ่านเมธอด saveSale(double amount)

  * เมื่อผู้ใช้เลือกทำรายการขายในเมนูที่ 2 โปรแกรมจะเปิดไฟล์ sales.txt ด้วยคลาส FileWriter ในโหมดต่อท้าย (Append Mode = true) เพื่อบันทึกยอดขายใหม่ต่อท้ายข้อมูลเดิมโดยไม่ให้ข้อมูลประวัติการขายเก่าหายไป

* Read Operation (การอ่านข้อมูล):

  * ทำงานผ่านเมธอด showSalesSummary()

* เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูที่ 5 โปรแกรมจะตรวจสอบไฟล์และใช้คลาส Scanner วนลูปอ่านข้อมูลทีละบรรทัด แปลงค่ากลับมาเป็นตัวเลขเพื่อคำนวณหาจำนวนรายการทั้งหมด (Total Transactions) และยอดขายสุทธิสะสม (Total Sales) ออกมาแสดงผลทางหน้าจอ